CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS – UNICEPLAC
ENGENHARIA DE SOFTWARE

Mostra de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão – MEPE

ALECK ARMANDO MARTINS DE MELO
ARTHUR CEREGATTI DÂMASO DE OLIVEIRA
BRENO DE QUEIROZ CHAVES
GABRIEL SOUSA SARMENTO
GUSTAVO BRAGA COSTA
HUDSON NEVES E SILVA
JOÃO GABRIEL DE SOUSA RODRIGUES
MARCO ANTÔNIO OLIVEIRA SILVA JÚNIOR
NICOLY VAZ MOREIRA

UNIMOVE: PLATAFORMA DE MOBILIDADE COLABORATIVA ACADÊMICA

Resumo Expandido

Gama-DF
2026

ALECK ARMANDO MARTINS DE MELO[1]
ARTHUR CEREGATTI DÂMASO DE OLIVEIRA[2]
BRENO DE QUEIROZ CHAVES[3]
GABRIEL SOUSA SARMENTO[4]
GUSTAVO BRAGA COSTA[5]
HUDSON NEVES E SILVA[6]
JOÃO GABRIEL DE SOUSA RODRIGUES[7]
MARCO ANTÔNIO OLIVEIRA SILVA JÚNIOR[8]
NICOLY VAZ MOREIRA[9]

UNIMOVE: PLATAFORMA DE MOBILIDADE COLABORATIVA ACADÊMICA

Resumo expandido apresentado à Mostra de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão – MEPE, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC, como requisito parcial de avaliação da disciplina Projeto Integrado de Certificação em Governança e Gestão de TI, do curso de Engenharia de Software.

Orientador: Prof. Hudson Neves e Silva

Gama-DF
2026

[1]Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, do UNICEPLAC.
[2]Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, do UNICEPLAC.
[3]Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, do UNICEPLAC.
[4]Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, do UNICEPLAC.
[5]Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, do UNICEPLAC.
[6]Docente do Curso de Engenharia de Software, do UNICEPLAC.
[7]Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, do UNICEPLAC.
[8]Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, do UNICEPLAC.
[9]Graduando(a) do Curso de Engenharia de Software, do UNICEPLAC.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 4

2 METODOLOGIA 5

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 6

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 7

REFERÊNCIAS 8

1 INTRODUÇÃO

A mobilidade até a instituição de ensino faz parte da rotina dos estudantes e envolve custos, disponibilidade de transporte e organização dos trajetos. Nesse contexto, este trabalho apresenta o UNIMOVE, plataforma web de mobilidade acadêmica e carona solidária voltada à comunidade do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (UNICEPLAC), desenvolvida no âmbito da disciplina Projeto Integrado de Certificação em Governança e Gestão de TI, do curso de Engenharia de Software. A proposta aproxima estudantes que realizam trajetos semelhantes, permitindo o compartilhamento de vagas em veículos particulares e a divisão dos custos de combustível.

A iniciativa justifica-se pela necessidade de tornar o deslocamento universitário mais econômico, seguro e colaborativo, alinhando-se a ideias de cidades inteligentes e de responsabilidade socioambiental nas instituições de ensino. Do ponto de vista pedagógico, oferece aos estudantes uma aplicação prática de desenvolvimento web, banco de dados, prototipação e organização de projetos de software.

O objetivo geral é desenvolver uma plataforma web que organize caronas solidárias entre membros da comunidade acadêmica e incentive o transporte compartilhado até o campus. Os objetivos específicos são: (a) levantar as dificuldades de deslocamento, os hábitos de transporte e os requisitos de segurança dos usuários; (b) prototipar e implementar interfaces responsivas, com prioridade para dispositivos móveis; (c) implementar os fluxos de busca, oferta e solicitação de caronas, com validação de usuários e avaliação após as viagens; e (d) integrar o front-end a um back-end e a um banco de dados para armazenar e gerenciar as informações da aplicação.

2 METODOLOGIA

O trabalho teve início com a investigação dos desafios enfrentados por estudantes e colaboradores nos deslocamentos diários para o campus, considerando custo do transporte, disponibilidade de vagas, horários e dificuldades de organizar caronas. A partir desse levantamento, foram definidos os perfis de usuário (motorista e passageiro) e os principais cenários de uso da aplicação, o que permitiu identificar necessidades específicas de quem oferece e de quem procura carona.

Em seguida, a equipe elaborou protótipos das principais funcionalidades, priorizando a adaptação a dispositivos móveis em razão do uso dinâmico esperado do sistema. Os protótipos serviram para validar fluxos de navegação e aprimorar a experiência do usuário antes da implementação. O desenvolvimento foi incremental: cada funcionalidade era construída, revisada e integrada progressivamente ao sistema, com tarefas distribuídas conforme as demandas técnicas identificadas no planejamento e acompanhadas por backlog. O controle de versão registrou as alterações e preservou a integridade dos artefatos produzidos de forma colaborativa.

O projeto concentrou-se inicialmente no front-end, desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript e estruturado com a ferramenta Vite (Vite, 2026), que oferece ambiente ágil de execução e preparação para produção. Posteriormente, foram implementados o back-end e o banco de dados com a plataforma Supabase (Supabase, 2026), e a aplicação foi hospedada na Vercel (Vercel, 2026). Ferramentas de inteligência artificial, como ChatGPT (OpenAI, 2026) e Claude (Anthropic, 2026), foram empregadas como apoio ao aprendizado, à programação e à depuração, permanecendo sob responsabilidade da equipe as decisões, os testes e a implementação. A equipe foi composta por desenvolvedores, um responsável por testes, um designer de identidade visual e um Scrum Master, sob orientação docente. A execução teve início em 07/08/2026, com carga horária total de 80 horas, e o projeto permanece em desenvolvimento.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento resultou na construção das telas que compõem a plataforma: página inicial de apresentação (*landing page*), cadastro, login, tela inicial pós-login, busca de carona, oferta de carona, "Minhas Caronas" e perfil. A página inicial apresenta a proposta e direciona o usuário ao cadastro ou ao login. Após a autenticação, a tela inicial concentra o acesso às funções de buscar, oferecer e acompanhar caronas. Na busca, o estudante informa origem, destino e horário; na oferta, o motorista informa trajeto, horário, quantidade de passageiros e demais condições da viagem; e em "Minhas Caronas" são acompanhadas as solicitações, as viagens oferecidas ou solicitadas e seus respectivos status. Testes de responsividade foram registrados como evidência para as telas de página inicial, login, tela inicial, cadastro, busca e oferta de carona.

Como principal fluxo de interação, foi especificado o caso de uso "Solicitar uma Carona", que envolve o passageiro, o sistema e o motorista. O estudante cadastrado, com vínculo ativo à instituição, informa origem, destino e horário; o sistema apresenta as opções compatíveis, com dados do motorista, trajeto, horário e vagas; após a seleção, o pedido é registrado e encaminhado ao motorista, que pode aceitá-lo. Com a aceitação, a carona é confirmada e as partes combinam o ponto de encontro pelo aplicativo. O caso de uso prevê ainda fluxos alternativos: ausência de caronas disponíveis, falta de vagas, recusa do motorista, e-mail institucional não confirmado e cancelamento, situações em que o sistema informa o estudante e, quando aplicável, oferece nova busca. A validação do vínculo institucional e as avaliações entre passageiros e motoristas após as viagens compõem a estratégia de segurança e confiança da plataforma, complementada por recursos de dashboard, XP e recompensas para estimular a participação.

Na discussão, o problema tratado é compatível com a literatura. Silva, Andrade e Maia (2019) investigaram a adesão de estudantes a sistemas de carona dinâmica em campus universitário e identificaram fatores que a influenciam, indicando que tais sistemas podem ampliar o compartilhamento de viagens entre universitários. Experiências como o Caronaê, na Cidade Universitária da UFRJ (Teixeira; Paraizo, 2019), mostram que o compartilhamento de viagens em ambiente acadêmico é uma estratégia já explorada no contexto brasileiro. Santos *et al.* (2019) também discutem os determinantes da adesão a serviços de mobilidade compartilhada no Brasil, o que reforça a relevância de recursos de confiança e de incentivo, como os adotados no UNIMOVE.

Entre as limitações, destaca-se que os resultados apresentados são de natureza funcional e de projeto: este relatório parcial não traz dados de uso real nem avaliação com usuários, de modo que os benefícios esperados, como redução de custos e maior segurança, ainda precisam ser verificados em etapas futuras. Além disso, por se tratar de equipe em início de formação, muitos conceitos e tecnologias precisaram ser aprendidos durante a execução, em prazo reduzido, o que exigiu pesquisa constante e divisão de responsabilidades.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O UNIMOVE possibilitou a concepção e a construção de uma plataforma voltada à mobilidade acadêmica e ao compartilhamento de caronas entre estudantes do UNICEPLAC. Em relação aos objetivos, observa-se que o levantamento de necessidades, a prototipação, as interfaces voltadas a dispositivos móveis, o fluxo de busca, oferta e solicitação de caronas e a adoção de back-end e banco de dados foram contemplados, ao passo que a validação em uso real permanece como etapa a ser realizada, já que o projeto segue em desenvolvimento.

O caso de uso "Solicitar uma Carona" demonstra de forma estruturada o percurso entre a pesquisa de um trajeto e a confirmação da viagem, incluindo situações alternativas. Para a equipe, o trabalho representou aplicação prática de conhecimentos de desenvolvimento web, banco de dados, interface e organização de sistemas, além de experiência de trabalho colaborativo. Como próximos passos, sugerem-se a consolidação das funcionalidades de segurança, avaliação e recompensas, a realização de testes com usuários da comunidade acadêmica e a medição dos efeitos da plataforma sobre custos e padrões de deslocamento.

Palavras-chave: Carona solidária; Transporte compartilhado; Desenvolvimento web; Engenharia de Software.

REFERÊNCIAS

ANTHROPIC. **Claude**. [S. l.]: Anthropic, 2026. Disponível em: https://claude.ai. Acesso em: 3 nov. 2026.

OPENAI. **ChatGPT**. [S. l.]: OpenAI, 2026. Disponível em: https://chatgpt.com. Acesso em: 14 out. 2026.

SANTOS, A. S.; NASCIMENTO, J. C. H. B.; RABELO NETO, A.; BARBOSA, F. L. S. Determinantes da adesão aos serviços de mobilidade compartilhada: uma investigação empírica no contexto brasileiro. **urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 11, e20190033, 2019. DOI: 10.1590/2175-3369.011.e20190033. Disponível em: https://www.scielo.br/j/urbe/a/ZryzyHWpLNYT6jxSPdTdvxv/. Acesso em: 23 set. 2026.

SILVA, Laize Andréa de Souza; ANDRADE, Maurício Oliveira de; MAIA, Maria Leonor Alves. Fatores influentes para a adesão de alunos a sistema de carona dinâmica em campus universitário. **Transportes**, v. 27, n. 4, 2019. DOI: 10.14295/transportes.v27i4.1521. Disponível em: https://transportes.anpet.org.br/anpet/article/view/1521. Acesso em: 23 set. 2026.

SUPABASE. **Supabase Docs**. [S. l.]: Supabase, 2026. Disponível em: https://supabase.com/docs. Acesso em: 10 ago. 2026.

TEIXEIRA, Luisa; PARAIZO, Rodrigo. Caronaê: compartilhamento de viagens na Cidade Universitária da UFRJ. **V!RUS**, São Carlos, n. 19, 2019. Disponível em: https://revistas.usp.br/virus/article/view/228981. Acesso em: 23 set. 2026.

VERCEL. **Vercel Documentation**. [S. l.]: Vercel, 2026. Disponível em: https://vercel.com/docs. Acesso em: 31 ago. 2026.

VITE. **Vite: guia**. [S. l.]: Vite, 2026. Disponível em: https://vite.dev/guide/. Acesso em: 17 ago. 2026.